univdocs.com

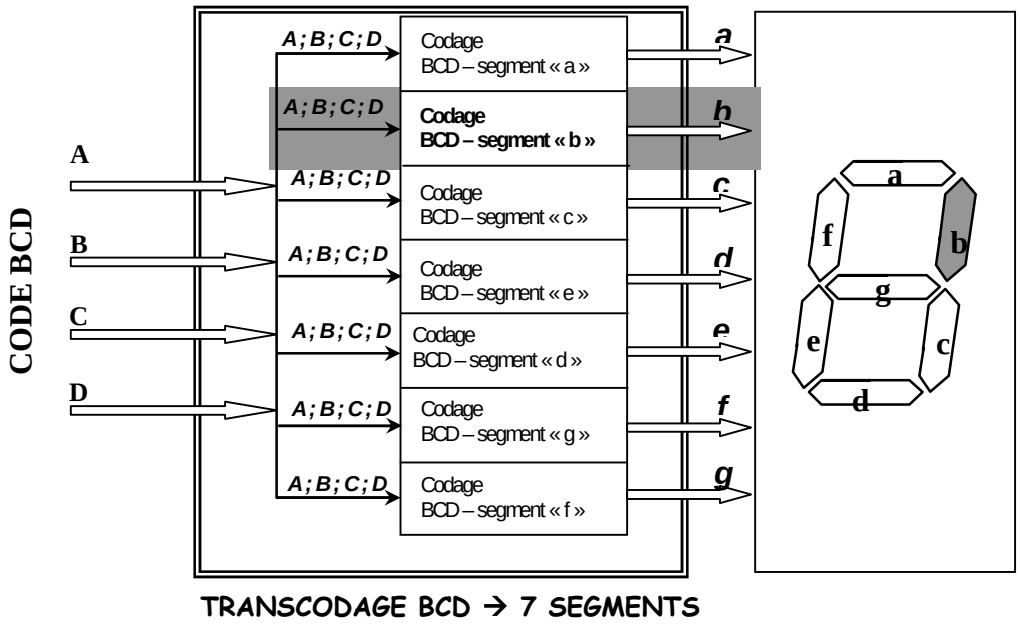
Université Moulay Tahar **TD N° 6 (Circuits Combinatoires)**
Faculté de Technologie
Département d'Electrotechnique et d'Electronique
Tronc Commun
Filières : Electrotechnique, Automatique, Electronique, Génie Biomédical, Télécommunication
Semestre : 4

Exercice 1:

Le multiplexeur peut être utilisé comme générateur de fonctions logiques. Réaliser à l'aide de multiplexeur à 8 entrées la fonction logique suivante :

$$G = A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BCD + A\overline{B}CD + AB\overline{C}D + ABC\overline{D}$$

Exercice 2 :



TRANSCODAGE BCD → 7 SEGMENTS

Réaliser un pilote/décodeur BCD- 7 segments de la figure ci dessous ayant en entrée les 4 bits BCD (Binaire Codé Décimal) et qui rend actives les sorties qui vont permettre de faire passer un courant dans les segments qui forment les chiffre décimal correspondant.

Exercice 3 :

On désire réaliser un transcodeur sur 4 bits permettant de passer du **Code BCD** des chiffres décimaux au **Code Aiken**. Soit $\mathbf{A_8, A_4, A_2, A_1}$ et $\mathbf{A_2, A_4, A_2, A_1}$, les états du code BCD et du code Aiken respectivement.

Trouver les équations logiques simplifiées des sorties du transcodeur, ainsi que son logigramme.

univdocs.com

Exercice 4 :

On désire réaliser un transcodeur sur 4 bits permettant de passer du code **BCD** des chiffres décimaux au code **Majoré de trois**. Soit $\mathbf{A_8, A_4, A_1, A_3}$ et $\mathbf{A_3, B_3, C_3, D_3}$, les états du code BCD et du code Majoré de trois respectivement.

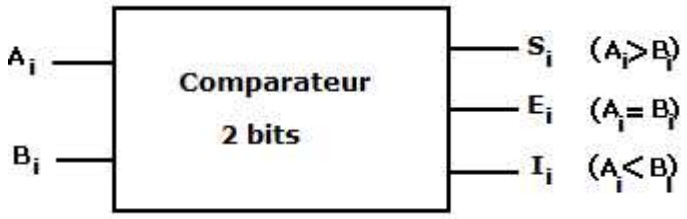
a) Trouver les expressions logiques des sorties A_3, B_3, C_3 et D_3 (code majoré de 3) en fonction des entrées A8, A4, A2, A1 (code Binaire),

b) Elaborez le logigramme du convertisseur.

Exercice 5 :

On veut réaliser un circuit capable de comparer 2 nombres digitaux de 2 bits notés $\mathbf{A=A_1A_0}$ **et** $\mathbf{B=B_1B_0}$ que l'on appelle communément « comparateur 2 bits ». Pour cela, on demande :

1) De réaliser le logigramme du comparateur de 2 bits A_i et B_i, schématisé ci-dessous



2) De comparer les deux nombres digitaux des bits A et B. Pour cela, il est conseillé :

- D'établir, par raisonnement, la fonction booléenne S telle que S=S (E_1E_0,A_1A_0, B_1B_0) représente la condition A>B.
- De trouver, par déduction, la fonction représentant la condition A<B

univdocs.com

univdocs.com

Correction de la fiche TD N°06 (Circuits Combinatoires).

Exercice 1:

Réaliser à l'aide de multiplexeur à 8 entrées, la fonction logique suivante:

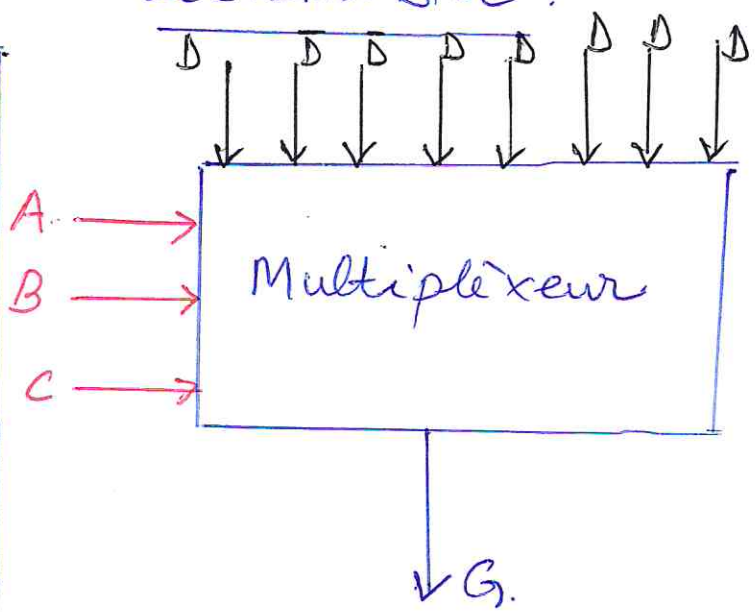
$G = A\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$
(100 – 010 – 000 – 011 – 101 – 110 – 111)

$+ \bar{A}\bar{B}CD$ (001)

Table de Verité

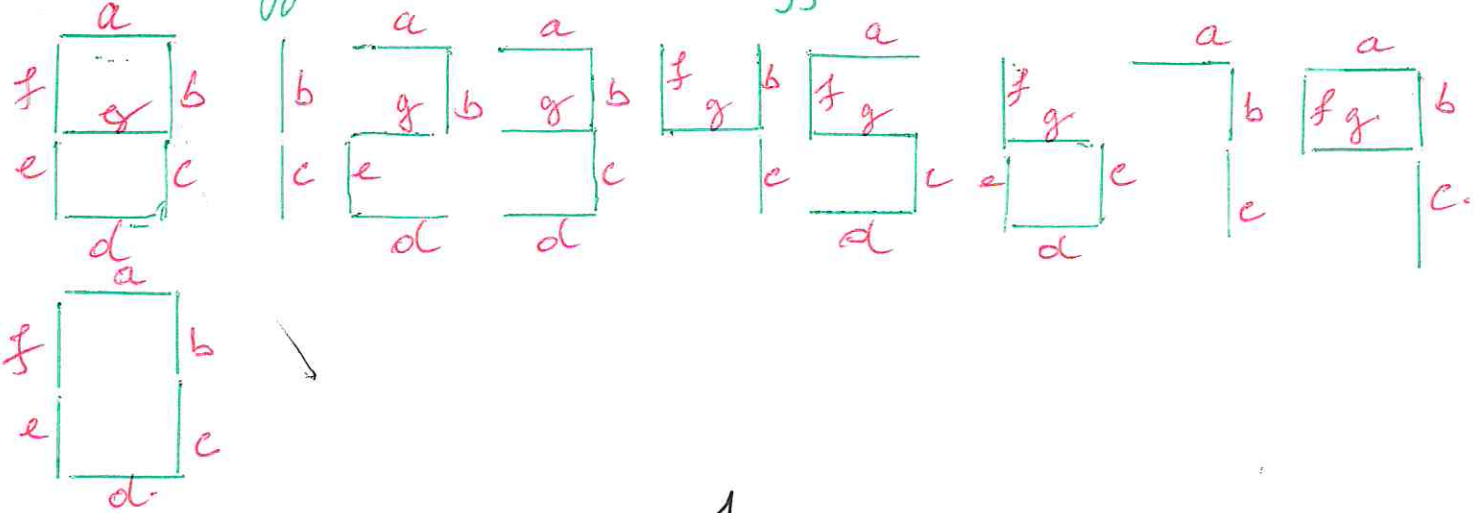
A	B	C	G
0	0	0	D
0	0	1	$\bar{D}$
0	1	0	$\bar{D}$
0	1	1	D
1	0	0	D
1	0	1	D
1	1	0	D
1	1	1	$\bar{D}$

Le schéma bloc:



Exercice 2:

Les chiffres décimaux de l'afficheur:



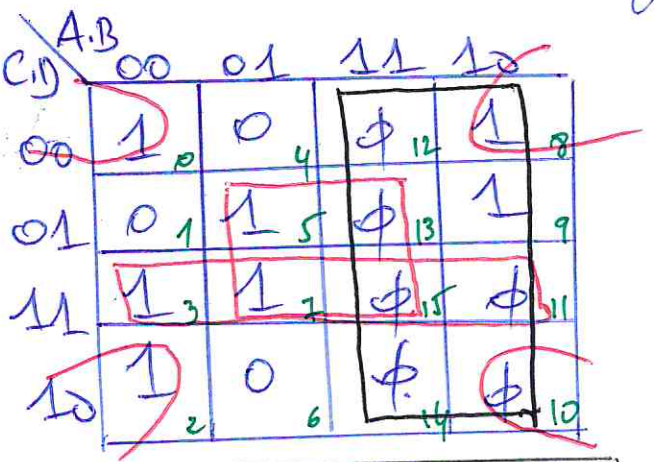
univdocs.com

1/ Tables de Vérité

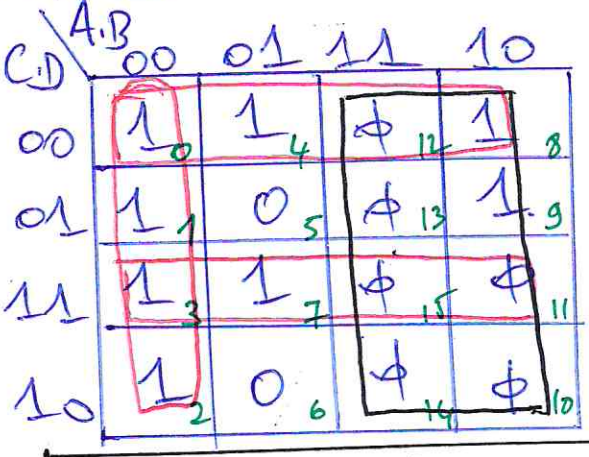
	BCD				Afficheur 7 segments.						
Nr	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

2/ Tableaux de KARNAUGH

Il faut trouver les équations simplifiées de sorties (a, b, c, d, ... g) en fonction des entrées (A, B, C, D). Pour cela, on utilise les tableaux de Karnaugh. On remplit les cases (0, 1, 2, ... 9) par leurs états respectifs à partir de la table de vérité. Pour les cases (10, 11, 12, ... 15) On met des états indifférents (ϕ).

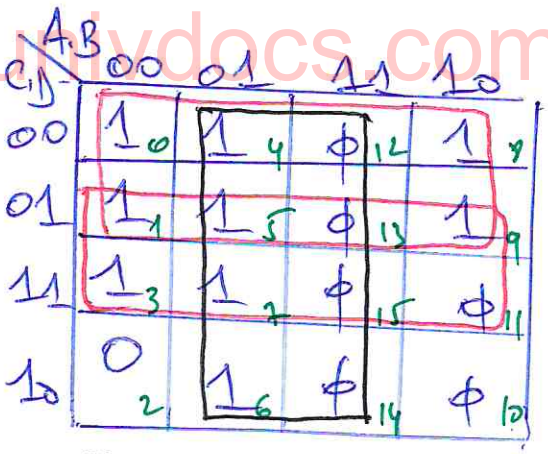


$$a = A + CD + BD + \overline{B}\,\overline{D}$$
$$= A + CD + (B \oplus D)$$

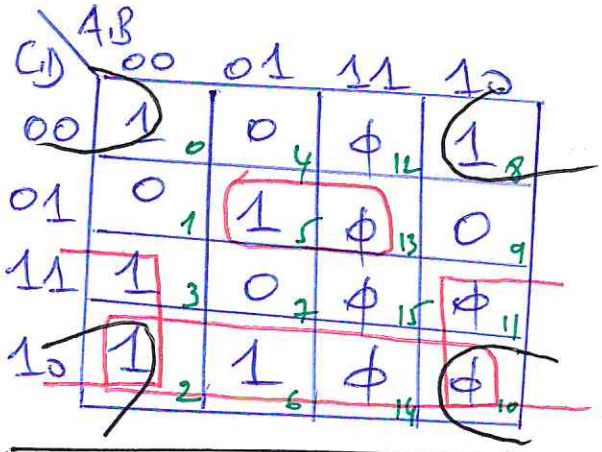


$$b = A + \overline{A}\,\overline{B} + \overline{C}\,\overline{D} + CD$$
$$= A + \overline{A}\,\overline{B} + (C \oplus D)$$

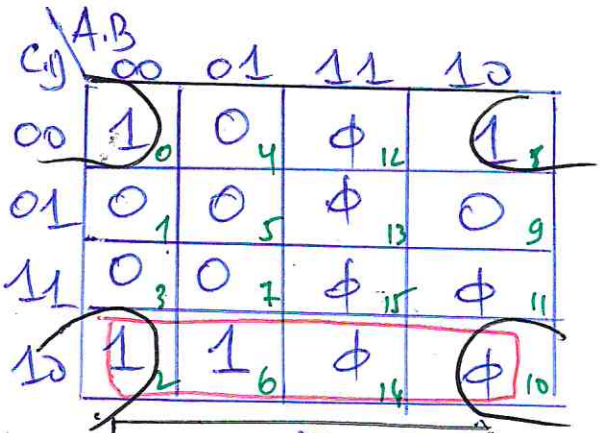
univdocs.com



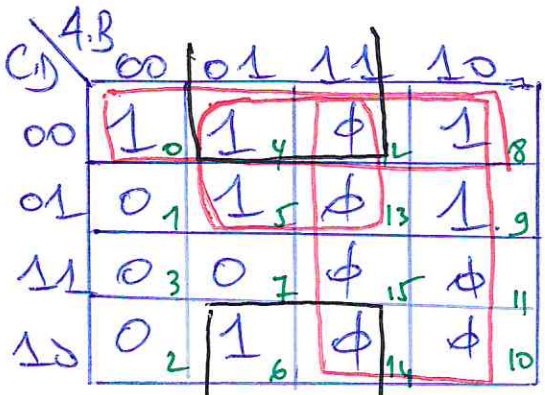
$$c = B + \bar{C} + D$$



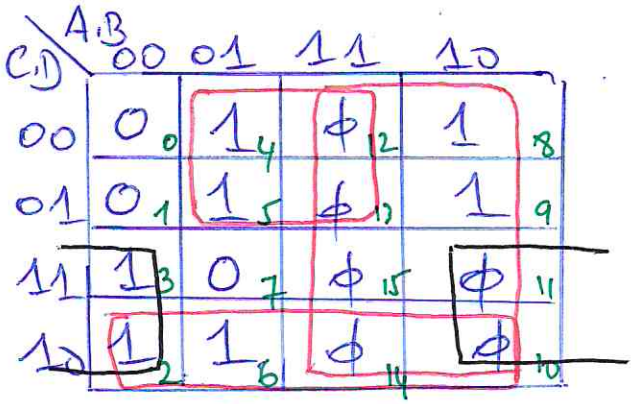
$$d = C\bar{D} + \bar{B}\bar{D} + B\bar{C}D$$



$$e = C\bar{D} + \bar{B}\bar{D}$$



$$f = A + \bar{C}\bar{D} + B\bar{C} + B\bar{D}$$



$$g = A + C\bar{D} + B\bar{C} + \bar{B}C$$

$$= A + C\bar{D} + (B \oplus C)$$

Il faut faire le circuit logique ?

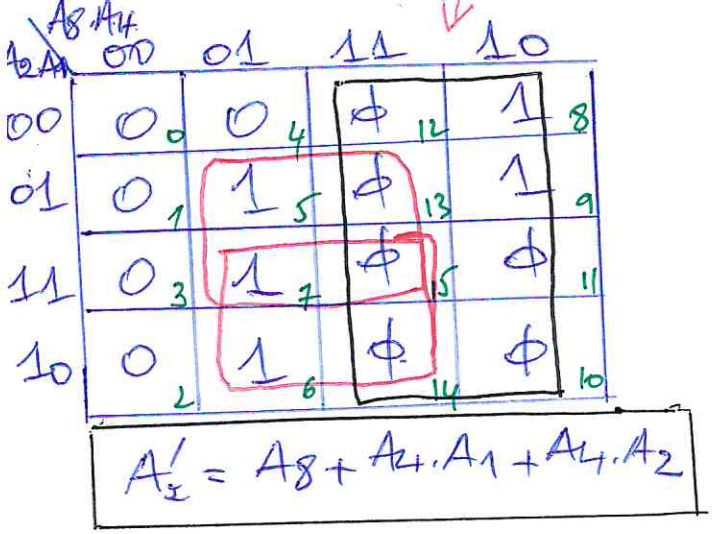
univdocs.com

Exercice 3 :

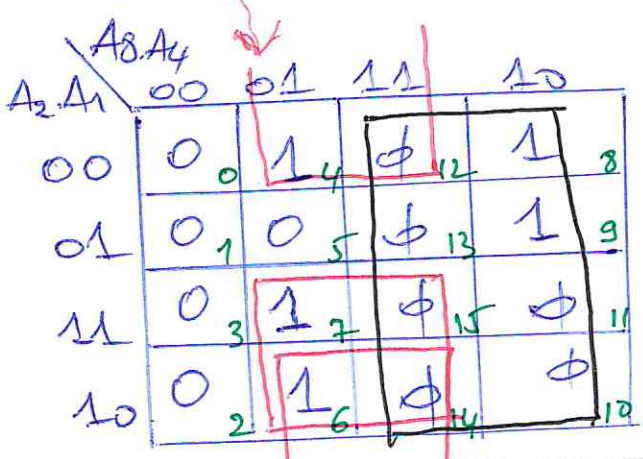
1/ Table de vérité

Décimal	Code BCD				Code AIKEN			
	A_8	A_4	A_2	A_1	A'_2	A'_4	A'_2	A'_1
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1	1
4	0	1	0	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1	1	0	1
8	1	0	0	0	1	1	1	0
9	1	0	0	1	1	1	1	1

2/ Tableaux de Karnaugh.

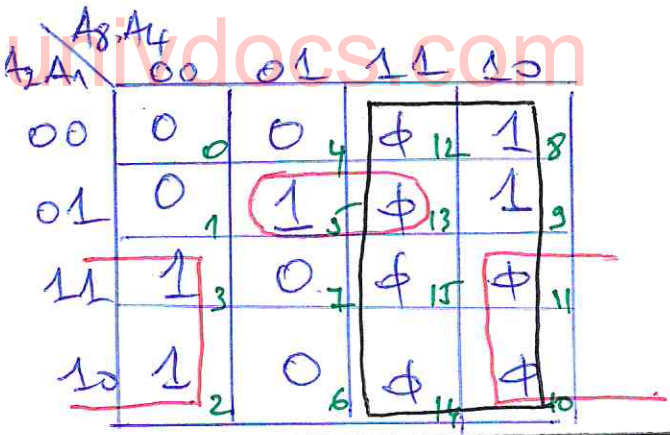


$$A'_2 = A_8 + A_4.A_1 + A_4.A_2$$

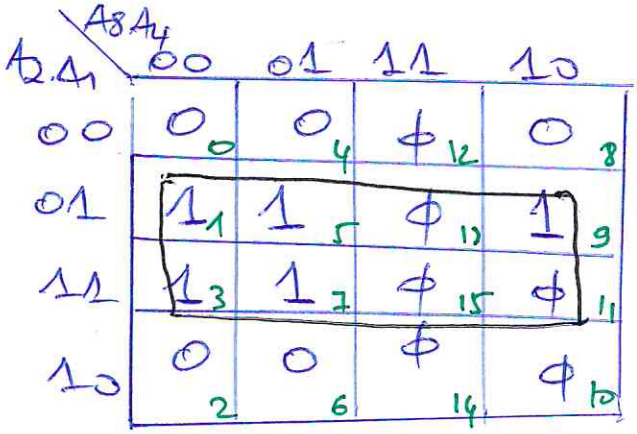


$$A'_4 = A_8 + A_2 A_4 + \bar{A}_1 A_4$$
$$= A_8 + A_4 (A_2 + \bar{A}_1)$$

univdocs.com



$$A'_2 = A_8 + \bar{A}_4 A_2 + A_4 \cdot \bar{A}_2 A_1$$



$$A'_1 = A_1$$

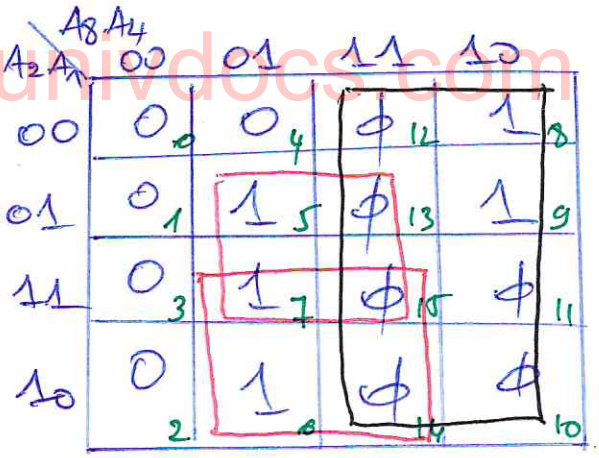
Il faut faire le logigramme de ce transcodeur ?

Exercice 4 :

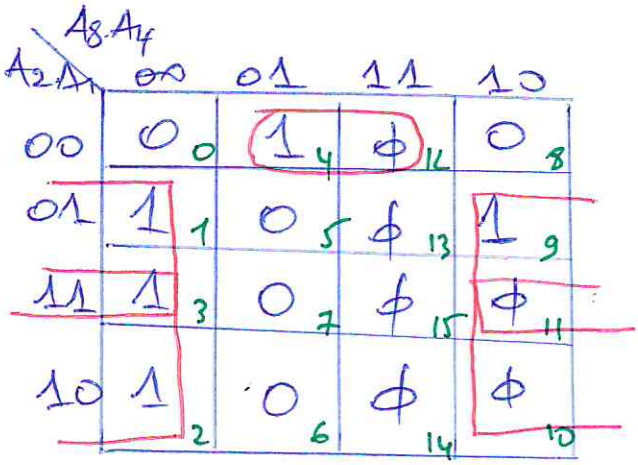
1/ Table de Vérité

Décimal	Code BCD				Code Majoré de trois			
	A_8	A_4	A_2	A_1	A_3	B_3	C_3	D_3
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	0	0
6	0	1	1	0	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0	1	0
8	1	0	0	0	1	0	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	0

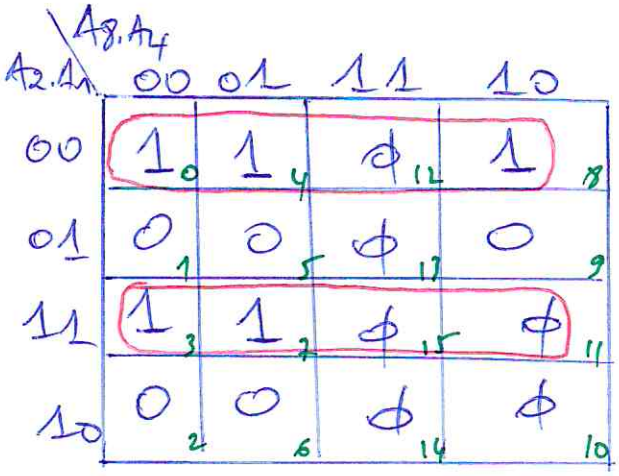
univdocs.com



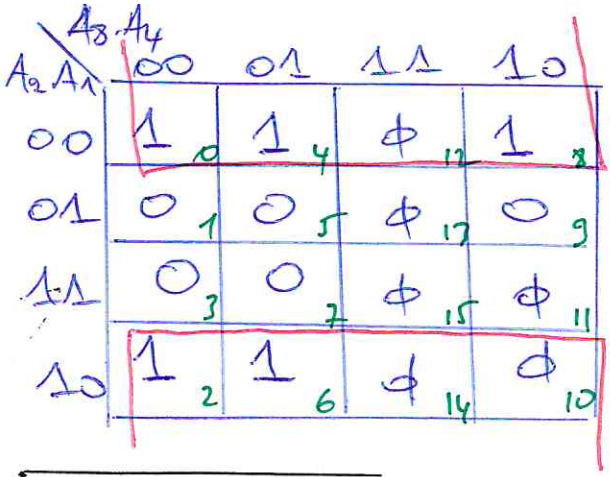
$$A_3 = A_8 + A_4 A_1 + A_4 \cdot A_2$$
$$= A_8 + A_4 (A_1 + A_2)$$



$$B_3 = \bar{A}_4 A_1 + \bar{A}_4 A_2 + A_4 \bar{A}_2 \bar{A}_1$$
$$= \bar{A}_4 (A_1 + A_2) + A_4 \overline{(A_2 + A_1)}$$
$$= A_4 \oplus (A_1 + A_2)$$



$$C_3 = \bar{A}_2 \cdot \bar{A}_1 + A_2 \cdot A_1$$
$$= \overline{A_2 \oplus A_1}$$



$$D_3 = \bar{A}_1$$

Il faut faire le logigramme de ce transcodeur ?